

Лабораторный практикум

Общие требования, порядок работы с Git и критерии оценивания

Дисциплина «Введение в искусственный интеллект»

Общая трудоёмкость:	15 академических часов
Количество работ:	4
Формат:	личный репозиторий Git, запрос на слияние, отчёт, защита
Год комплекта:	2026

1 Назначение практикума

Практикум связывает теоретические темы курса с четырьмя инженерными задачами: исследовательским анализом табличных данных, построением воспроизводимой регрессионной модели, обнаружением средств индивидуальной защиты на изображениях и извлечением сущностей для обезличивания медицинского текста. Структура, трудоёмкость и критерии согласованы с рабочей программой дисциплины и фондом оценочных средств.

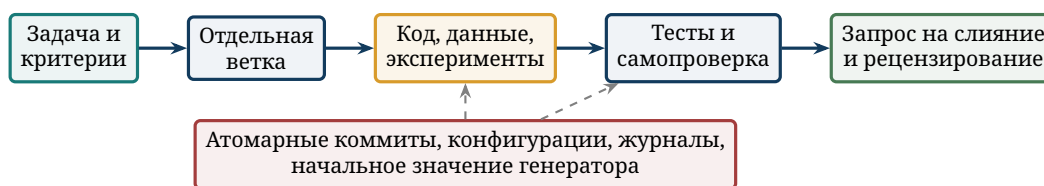
Цель

После выполнения работ вы должны уметь формулировать прикладную задачу как задачу ИИ, готовить данные, строить и проверять модель, оформлять воспроизводимый эксперимент, анализировать ошибки и вести разработку в контролируемом порядке с использованием Git.

1.1 Связь с результатами обучения

Результат	Наблюдаемое свидетельство
ПК-15.3	Рабочий прототип, корректная постановка, выбор метода, тестирование, анализ результата и ограничений.
ПК-12.1	Документированное применение ИИ-инструмента для генерации или переработки фрагмента кода с обязательной проверкой.
ПК-12.2	Использование ИИ при поиске дефекта, уязвимости или создании теста; сопоставление рекомендации с фактическим поведением программы.
Инженерная культура	Версии данных и окружения, атомарные коммиты, запрос на слияние, рецензирование, инструкции запуска и журнал экспериментов.

2 Единый порядок работы



Для каждой работы создаётся ветка, указанная на титульной странице задания. Работа в основной ветке без запроса на слияние не соответствует формату сдачи. Рекомендуемый цикл:

1. создать задачу с краткой постановкой, критериями готовности и рисками;
2. создать ветку от актуальной основной ветки;
3. воспроизвести исходный проект без изменений и зафиксировать результат базового решения;
4. выполнять изменения малыми проверяемыми шагами;
5. запустить тесты, статические проверки и воспроизводимый сценарий обучения и оценивания;

6. открыть запрос на слияние, приложить таблицу результатов и запросить рецензирование;
7. исправить замечания отдельными коммитами, сохраняя историю проверки;
8. после приёмки поставить требуемый тег версии.

3 Рекомендуемая структура репозитория

Названия каталогов ниже совпадают с распространённой практикой разработки и командами в заданиях.

```
1 project/|—
2  README.md|—
3  pyproject.toml      # либо requirements-course.txt|—
4  data/|
5    |— README.md      # происхождение, лицензия, схема, разбиение|
6    |— .gitignore      # крупные и закрытые данные не коммитить|—
7  notebooks/          # исследовательские блокноты Jupyter|—
8  src/                # повторно используемый код|—
9  tests/              # быстрые проверки и ассерты|—
10 configs/            # параметры эксперимента в YAML или JSON|—
11 reports/            # отчёт, таблицы, изображения ошибок|—
12 runs/              # временные журналы и результаты запусков
```

Внимание

В репозиторий запрещено помещать персональные данные, закрытые наборы данных, ключи доступа, пароли, файлы окружения с секретами и веса, распространение которых запрещено лицензией. Для крупных материалов используется допустимое хранилище, а в файле README указываются контрольная сумма и способ получения.

4 Окружение и воспроизводимость

Минимально фиксируются:

- версия Python, операционной системы, ключевых библиотек и при наличии версия CUDA и драйвера;
- команда создания окружения и один основной сценарий запуска;
- начальное значение генератора для Python, NumPy и используемой библиотеки машинного обучения;
- версия или контрольная сумма данных и точное правило разбиения;
- конфигурация модели, предварительная обработка, признаки и пороги;
- оборудование и продолжительность ресурсоёмкого запуска;
- идентификатор итогового коммита, связанный с таблицей метрик.

Критерии качества

Воспроизводимость считается достигнутой, если проверяющий в чистом окружении может по файлу README получить те же данные или их допустимую копию, запустить базовое решение и получить метрики в разумном численном допуске. Снимок экрана служит иллюстрацией и не заменяет конфигурацию и журнал запуска.

4.1 Минимальные автоматические проверки

В каждой работе должны присутствовать не менее двух быстрых тестов или ассертов, не требующих полного обучения: проверка схемы данных, формы тензоров, отсутствия пересечения частей выборки, диапазона метрик, корректности преобразования разметки либо детерминированности функции на фиксированном примере.

5 Паспорт данных

Паспорт данных оформляется в каждой работе по единому шаблону. Его назначение — сделать происхождение и смысл каждого поля проверяемыми до начала моделирования.

5.1 Обязательные сведения о поле

Поле	Тип данных	Единицы или формат	Назначение	Что проверить
Имя поля	исходное имя столбца	как в источнике	идентификация признака	совпадает ли с документацией
Смысл поля	число, категория, дата, текст, логическое значение	килограммы, миллиметры, дата по ISO и т.д.	интерпретация значения	нет ли неоднозначности в трактовке
Роль в задаче	признак, целевая переменная, идентификатор, временная метка, группирующий признак, служебное поле	при наличии описать подробнее	место поля в задаче	не возникает ли утечка из будущего или из идентификатора
Допустимость пропусков	да, нет или условно	при каких обстоятельствах	правила подготовки	доля пропусков и механизм их появления
Диапазон или словарь значений	минимум и максимум, список категорий, шаблон записи	по документации или по физике процесса	контроль качества	есть ли невозможные либо подозрительные значения
Источник и способ получения	датчик, ручной ввод, вычисление, выгрузка из системы	версия или дата	учёт происхождения	можно ли воспроизвести получение поля

5.2 Как понимать назначение поля

- **Признак** используется моделью как входная информация.
- **Целевая переменная** — величина или класс, которые требуется предсказать.
- **Идентификатор** различает объекты и обычно исключается из входа модели.
- **Группирующий признак** объединяет строки одного пациента, фермы, видеоролика, смены или устройства и влияет на правило разбиения.
- **Временная метка** задаёт порядок событий и помогает строить честное разбиение из прошлого в будущее.
- **Служебное поле** нужно для трассировки, связывания таблиц или отчётности и обычно исключается из модели.

5.3 Что означает проверка физического смысла

Под проверкой физического смысла понимается сопоставление значений с предметной областью. Примеры:

- длина рыбы должна быть положительной и согласованной с остальными измерениями;
- дата выписки не может предшествовать дате поступления;
- вероятность должна лежать в отрезке $[0, 1]$;
- категориальное поле «вид рыбы» не должно содержать пустые строки, случайные пробелы и скрытые дубликаты написаний.

Если точный диапазон неизвестен, в паспорте фиксируется источник неопределённости и формулируется проверяемая гипотеза.

5.4 Мини-пример

Названия полей приведены в форме, встречающейся в исходном наборе данных.

Поле	Тип	Единицы	Назначение	Проверки
Length3	числовой	мм	признак	значение больше нуля; согласовано с Length1 и Length2;
Weight	числовой	г	целевая переменная	известна единица измерения; значение больше нуля; нет постфактум пересчёта из других полей
Species	категориальный	словарь категорий	признак	нормализовать написание; проверить редкие категории
FarmID	категориальный	код	группирующий признак	использовать для группового разбиения; исключить из модели без отдельного обоснования
RecordedAt	дата и время	ISO 8601	временная метка	проверить порядок событий и часовой пояс

6 Политика применения ИИ-инструментов

Применение ИИ для генерации и отладки кода допускается и входит в результаты обучения. Ответственность за принятый код, данные и выводы полностью сохраняется за автором работы.

6.1 Бесплатные кодовые агенты и рабочие связки

Перечисленные ниже варианты позволяют дать агенту рабочее пространство, поручать изменения в нескольких файлах, запускать команды и обсуждать результат. Локальные варианты работают без виртуальной частной сети, поскольку вычисления выполняются на компьютере пользователя.

- **Continue + Ollama.** Continue — открытое расширение для Visual Studio Code и сред разработки JetBrains. Ollama запускает модель локально. Связка подходит для чтения проекта, правок по файлам и работы с правилами репозитория. Официальные руководства: [Continue](#) и [подключение Ollama](#).
- **Cline + Ollama или LM Studio.** Cline работает как агент внутри среды разработки и терминала, читает и изменяет файлы, запускает команды с явным подтверждением пользователя. Официальное руководство по локальным моделям: [Cline](#).
- **Tabby.** Открытый помощник, который разворачивается на собственном компьютере или вычислительном узле. Подходит для локального автоматического дополнения кода и общегрупповой службы. Описание: [документация Tabby](#).
- **Помощник SourceCraft для программирования.** Российский инструмент разработки от Яндекса. Перед использованием следует проверить действующий бесплатный объём и правила передачи файлов. Описание: [официальная страница](#).
- **Программный интерфейс GigaChat.** Российский программный интерфейс Сбера можно подключить к агенту, который поддерживает совместимые пользовательские поставщики моделей. Для физических лиц предусмотрен бесплатный режим. Условия: [официальные тарифы](#).

Для учебных и закрытых проектов предпочтительна локальная связка Continue или Cline с Ollama. Перед подключением облачной службы проверьте список файлов, которые агент может отправлять наружу, и настройте исключения.

Использование ИИ-инструментов

В запрос на слияние добавляется раздел «Использование ИИ»:

1. инструмент и задача, для которой он применялся;
2. существенная часть запроса без секретов и персональных данных;
3. какие предложения были приняты, изменены или отклонены;
4. как результат проверен тестом, документацией или экспериментом;
5. известные риски: лицензия, небезопасный код, выдуманный программный интерфейс, утечка данных.

Сгенерированный код без проверки оценивается как непроверенный код независимо от его внешней убедительности.

Разрешено просить ИИ предложить тест, объяснить трассировку исключения, выполнить рецензирование кода, сравнить варианты программного интерфейса или подготовить черновик документации. Передача закрытых данных запрещена. На защите вы должны объяснить каждую существенную часть решения.

7 Критерии оценивания

Каждая лабораторная работа оценивается по единой 100-балльной шкале из ФОС. Конкретизация подпунктов приведена в заданиях.

Критерий	Баллы	Свидетельства
Корректность задания и достигнутое качество модели или результата	40	Код, метрики, тесты, анализ ошибок, отсутствие критической утечки.
Полнота экспериментов, воспроизводимость и ведение журнала	20	Базовое решение, сравнение, конфигурации, версии, начальное значение генератора, журналы.
Соблюдение порядка работы с Git	20	Ветка, атомарные коммиты, запрос на слияние, содержательное рецензирование и реакция на замечания.
Качество документации и инструкций запуска	10	Файл README, паспорта данных и модели, структура отчёта, ссылки на материалы.
Устная защита	10	Самостоятельное объяснение постановки, формул, кода, результатов и ограничений.
Всего	100	

7.1 Критические нарушения

Независимо от суммы баллов работа возвращается на исправление, если:

- результат не запускается по инструкции или отсутствует исходный код;
- обучающая и тестовая выборки смешаны либо метрика вычислена на обучающих данных без явного учебного обособления;
- использованы персональные или закрытые данные без разрешения;
- невозможно установить происхождение данных или модели;
- автор работы не может объяснить ключевой алгоритм и собственные изменения;
- запрос на слияние отсутствует либо создан после фактической сдачи одной неразделимой фиксации.

8 Формат отчёта и защиты

Отчёт может быть оформлен в Markdown, блокноте Jupyter или PDF и должен содержать:

1. постановку, целевую переменную или схему разметки и критерии успеха;
2. описание данных, разбиения и проверок качества;
3. базовое решение и изменения относительно исходного проекта;
4. таблицу конфигураций и метрик;
5. не менее трёх содержательных примеров ошибок либо аномалий;
6. выводы, ограничения и следующий эксперимент;
7. инструкции воспроизведения и раздел об использовании ИИ.

На защите вы демонстрируете запуск одного быстрого сценария, объясняете фрагмент кода по выбору преподавателя, интерпретируете ошибку модели и отвечаете на контрольные вопросы задания. Чтение файла README не заменяет объяснение.

9 Условия допуска к зачёту

В соответствии с программой дисциплины необходимо сдать все четыре лабораторные работы. Итоговый зачёт дополнительно требует не менее 12 баллов из 20 за тест.